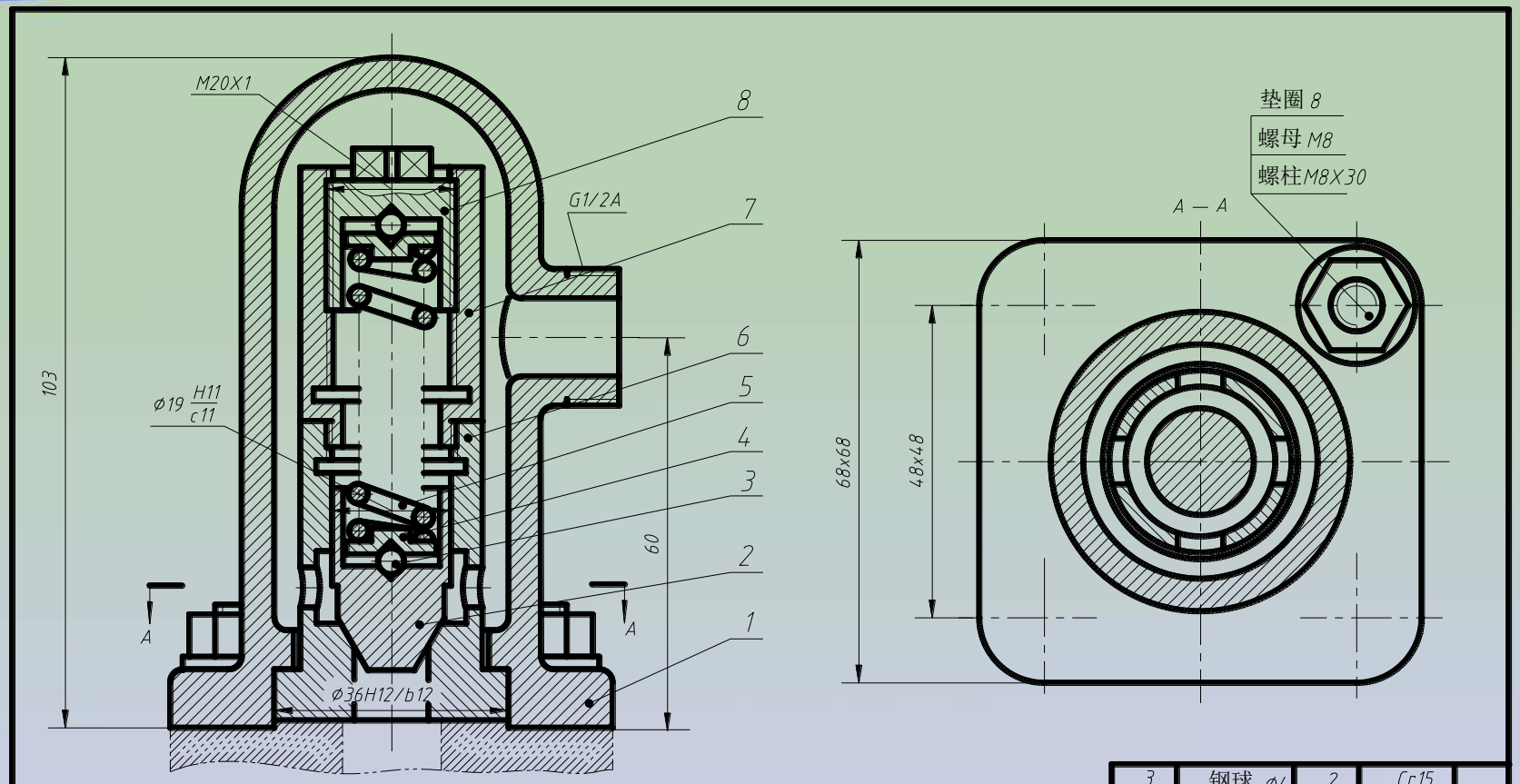
绪论

图纸

绪论

实物　拆装

图样



安全阀是一种安全保护装置，装在容器或管路上，可防止气体或介质的压力超过限定数值。阀瓣 2 被弹簧 5 压在阀体 6 上，弹簧压力的大小可由调节座 8 来调节。当容器内部压力超过限定值时，介质进入阀罩 1 的内腔，经管口排出。当内部压力下降时，弹簧又将阀瓣压在阀体的锥面上。

序号	名称	数量	材料	备注
8	调节座	1	Q235-A	
7	弹簧箱	1	Q235-A	
6	阀体	1	3Cr13	
5	弹簧	1	65Mn	
4	弹簧座	2	Q235-A	
3	钢球 ø4	2	Cr15	
2	阀瓣	1	3Cr13	
1	阀罩	1	3Cr13	

序号	名称	数量	材料	备注
安全阀			图号	
			比例	1:1
制图			（设计单位）	
审核				

本课程包括以下部分内容：

画法几何——研究如何利用投影法在平面上图示出空间几何形体及图解空间几何问题。

机械制图——研究绘制和阅读工程图样。

计算机绘图—AutoCAD,SolidWorks

本课程的主要任务：

1。学习投影法的基本理论及其应用

2。培养空间逻辑思维和形象思维能力

3。培养绘制和阅读工程图样的基本能力

4。培养应用计算机绘制工程图样的能力

一、图纸的幅面及格式

1、图纸幅面

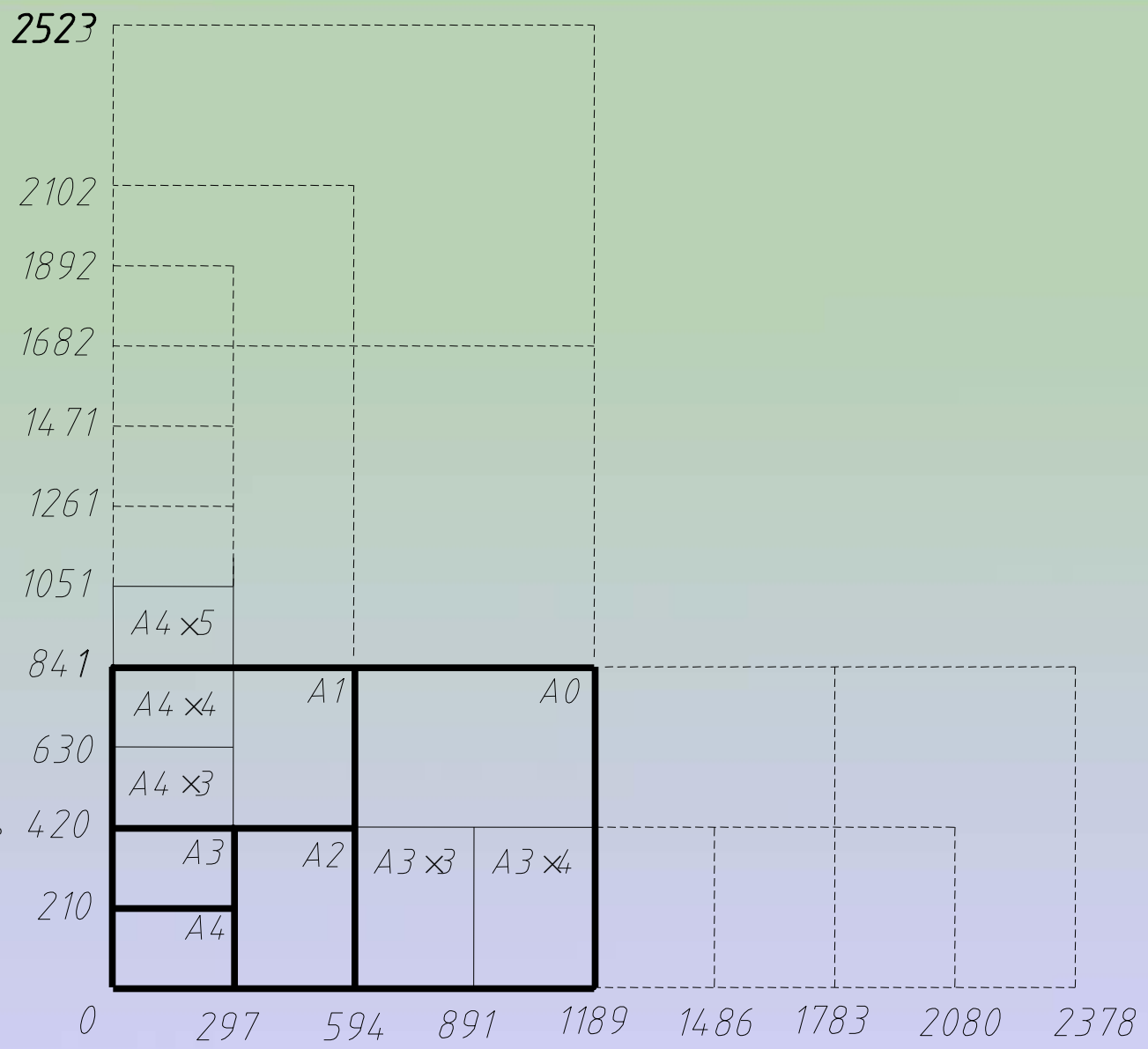
图纸幅面指的是图纸宽度与长度组成的图面。

基本幅面：

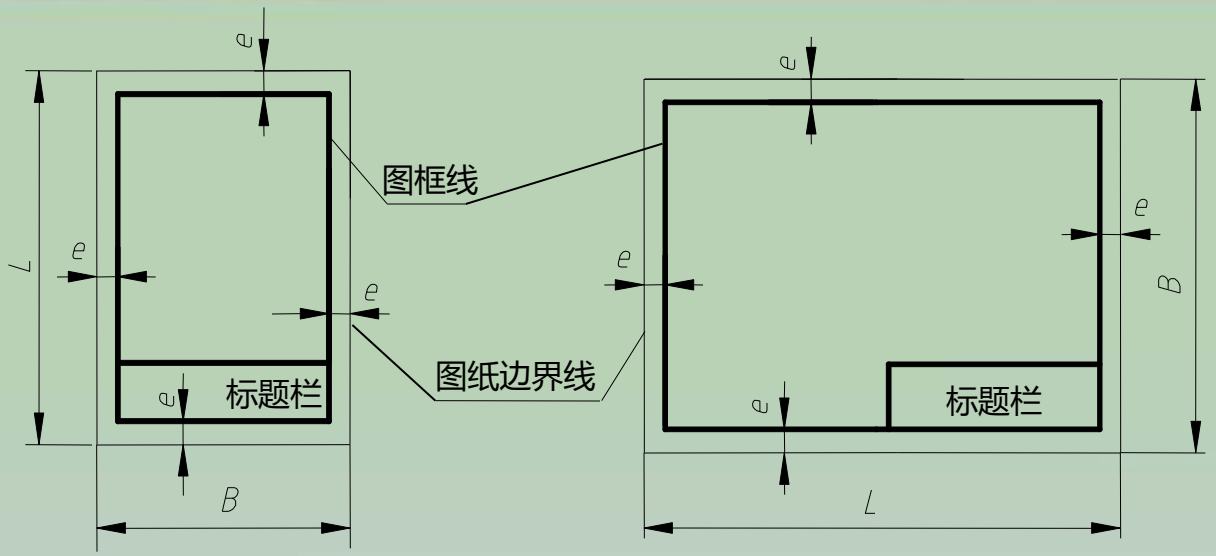
A 0，A 1，A 2，A 3，A 4。

加长幅面：

沿基本幅面的短边整数倍加长。

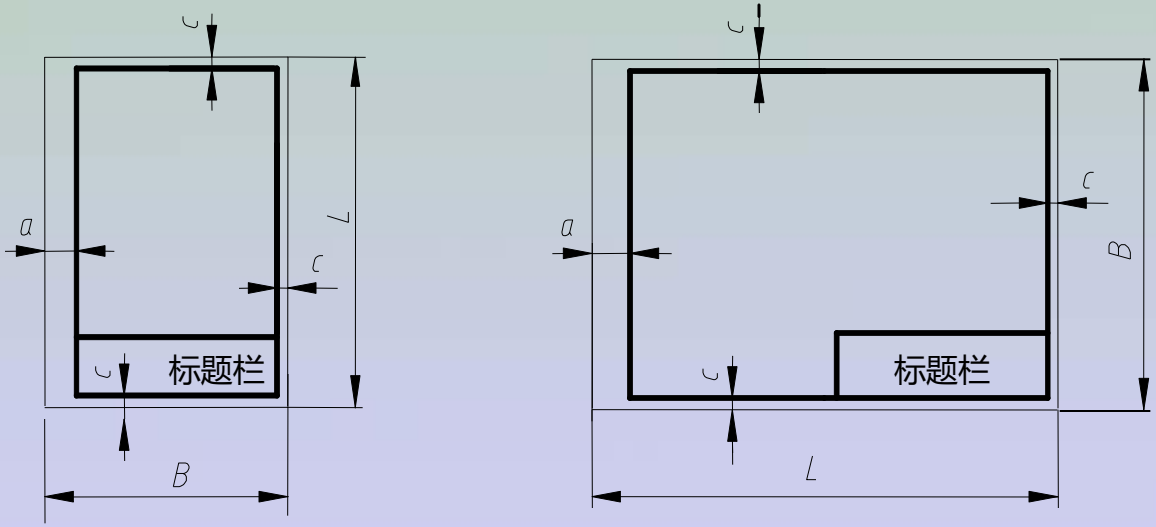


2、图框格式：



(a)

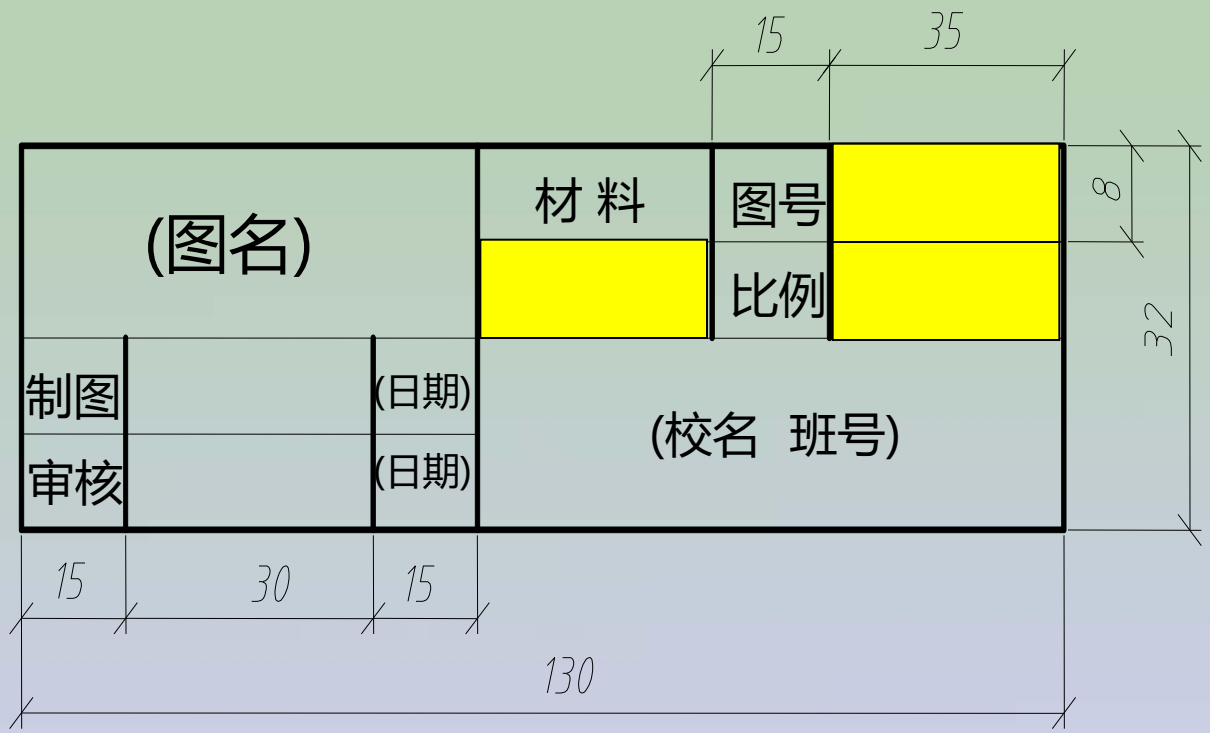
图框格式分为有装订边和不装订边。



(b)

3. 标题栏的方位与格式

每张图纸上都必须画出标题栏。标题栏是由名称及代号区、签字区、更改区和其它区组成的栏目，是图样不可缺少的内容。标题栏的位置一般应在图样的右下角。



二、字体

图样中书写的字体总的要求是：字体工整，笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

汉字要写成长仿宋体，

数字和字母有gbeitc.shx(斜体)和gbenor.shx(直体)两种。

三、比例

图样中图形与其实物应要素的线性尺寸之比称为比例。绘制同一机件的各个图形应采用相同的比例。并填写到标题栏中。当某个视图需要采用不同的比例时，则必须另行标注。

比例(一)

种　类	比　例		
原值比例	1:1		
放大比例	5:1 $5\times10^n:1$	2:1 $2\times10^n:1$	$1\times10^n:1$
缩小比例	1:2 $1:2\times10^n$	1:5 $1:5\times10^n$	1:10 $1:1\times10^n$

注：n为正整数。

比例(二)

种　类	比　例				
放大比例	4:1 $4\times10^n:1$	2.5:1 $2.5\times10^n:1$			
缩小比例	1:1.5 $1:1.5\times10^n$	1:2.5 $1:2.5\times10^n$	1:3 $1:3\times10^n$	1:4 $1:4\times10^n$	1:6 $1:6\times10^n$

注：n为正整数。

四、图线

1.图线型式及应用

为使图样清晰，含意明确、绘制方便，国家标准明确规定了图线的画法及应用。

粗实线的宽度用d表示，d的取值范围为0.13~2mm，一般取d为0.7mm。

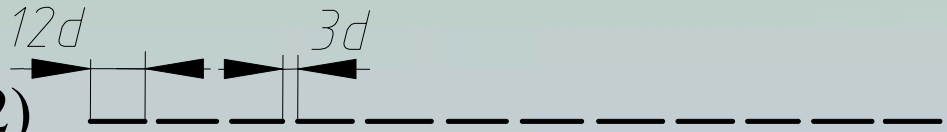
1、粗实线(d)

2、细实线(d/2)

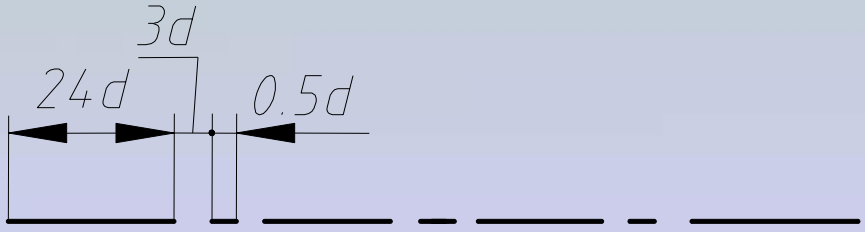
3、波浪线(d/2)

4、双折线(d/2)

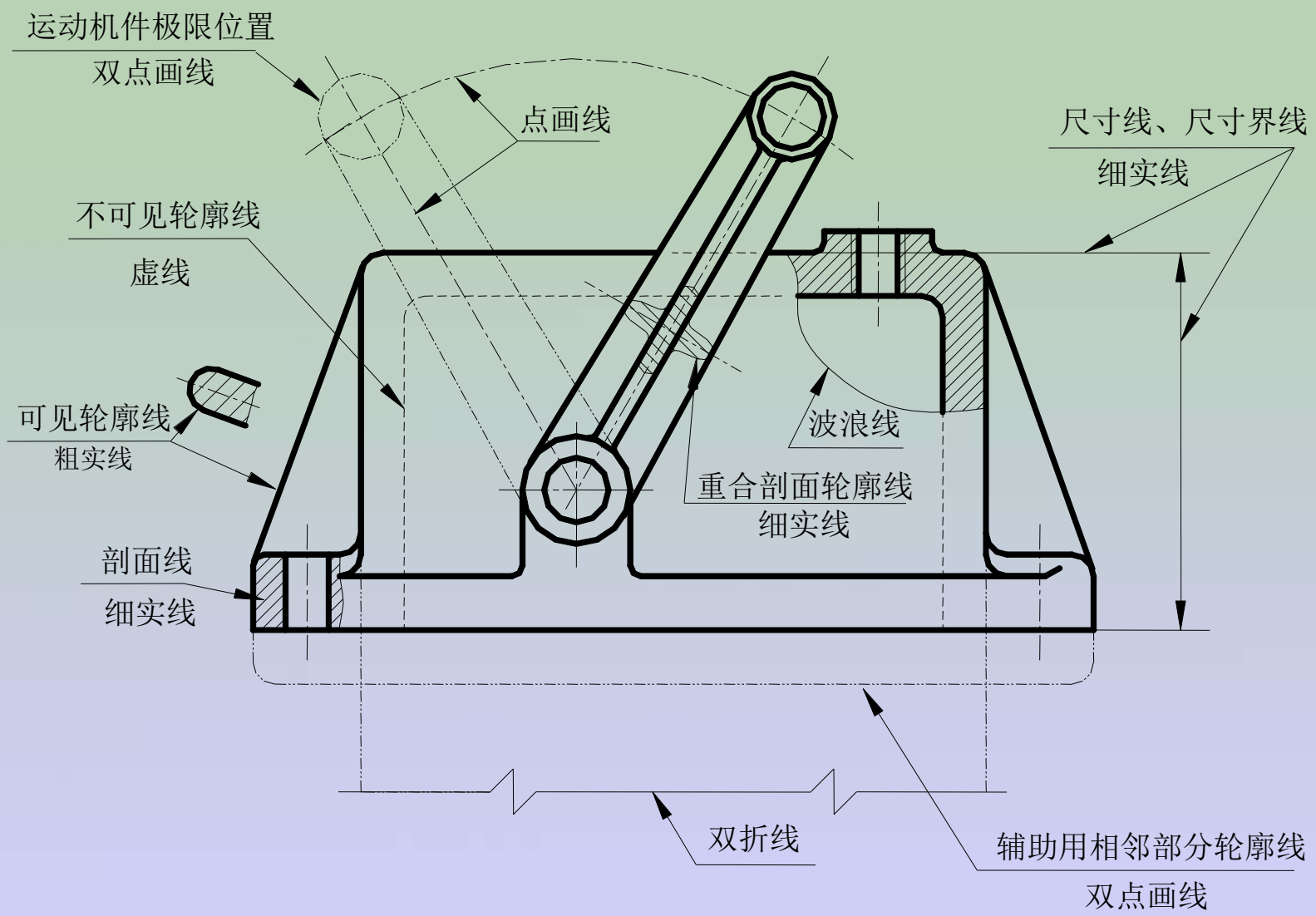
5、细虚线(d/2)



6、细点画线(d/2)



图线的一般应用


运动机件极限位置
双点画线
点画线
尺寸线、尺寸界线
细实线
不可见轮廓线
虚线
可见轮廓线
粗实线
波浪线
重合剖面轮廓线
细实线
剖面线
细实线
双折线
辅助用相邻部分轮廓线
双点画线

五、尺寸注法

1、基本规则

（1）机件的实际大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小和图形的准确程度无关。

（2）图样中（包括技术要求和其它说明）的尺寸以毫米为单位时，不需标注计量单位的代号或名称。如采用其它单位为计量单位时，则必须注明相应的计量单位的代号或名称。

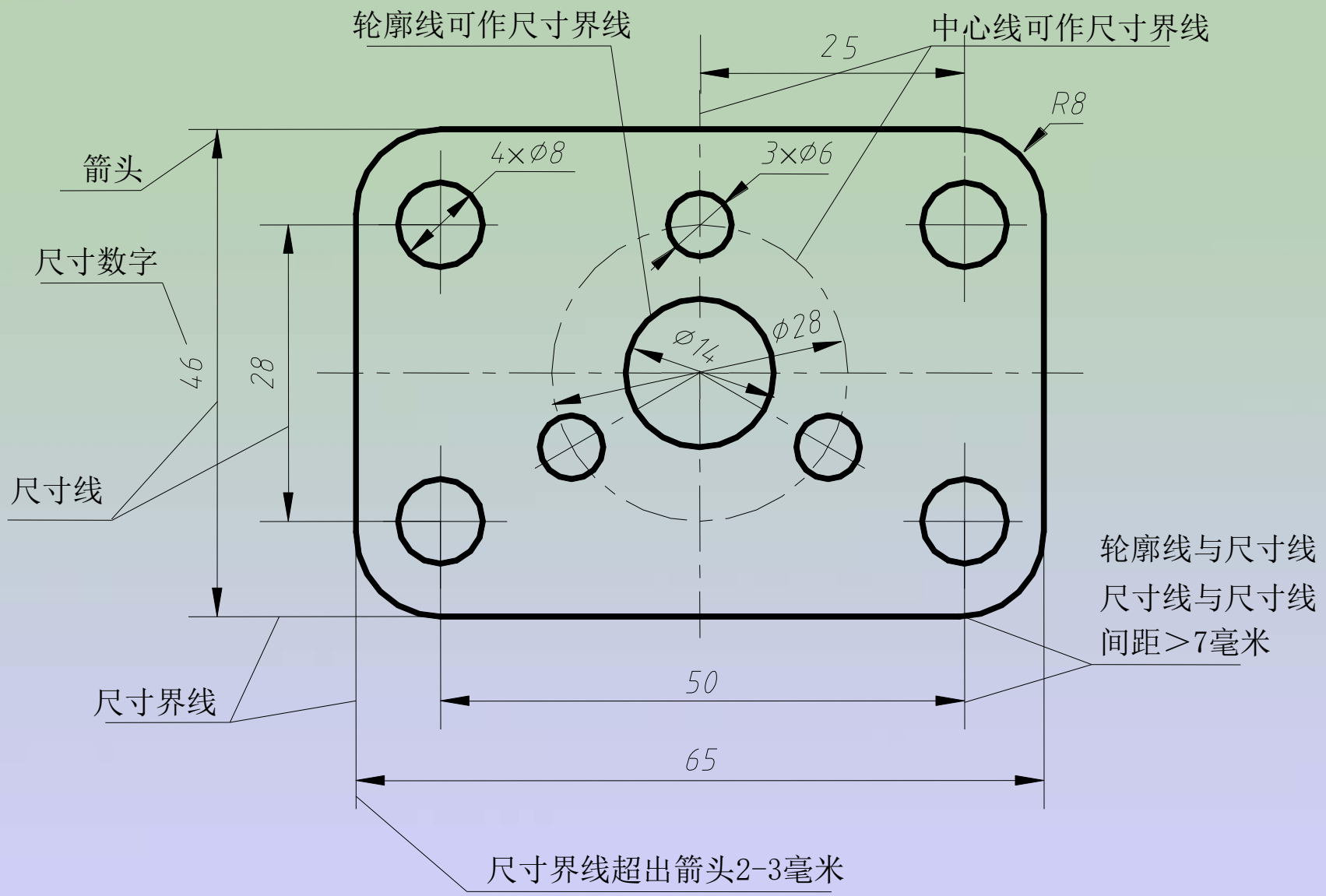
（3）图样中所注的尺寸为机件的最后完工尺寸，否则应加以说明。

（4）机件的每一个尺寸，一般只注一次，并应标注在表示该结构清晰的图形上。

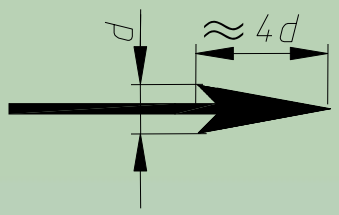
2、尺寸的组成

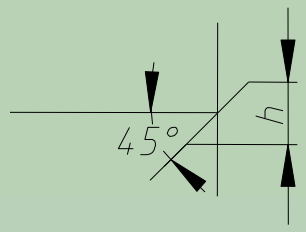
一个完整的尺寸应由尺寸界线、尺寸线，尺寸数字组成。

尺寸注法　尺寸线一定是独立的线，不可被其他任何线代替



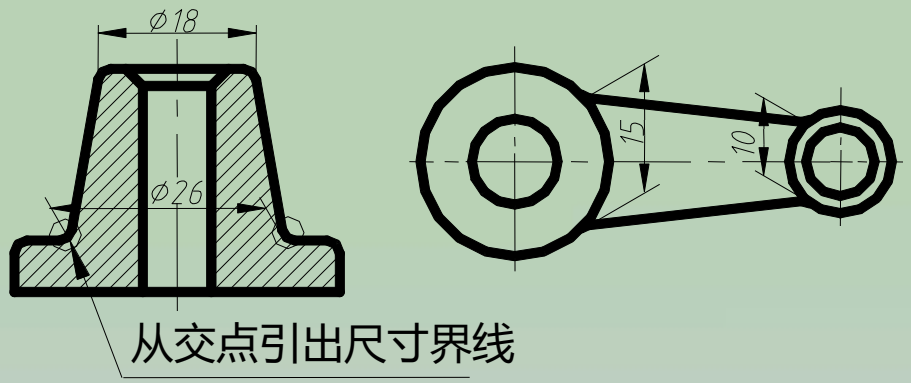
尺寸终端形式



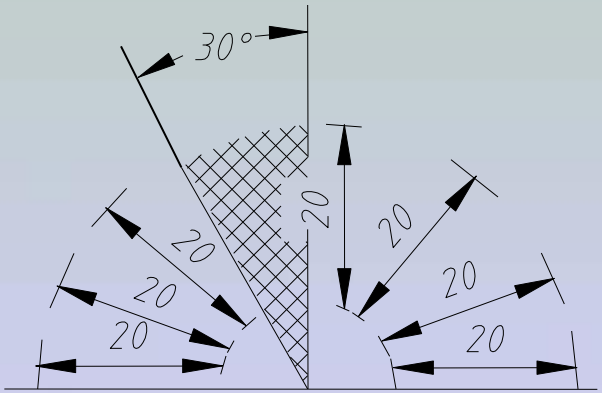


d为图中粗实线的宽度　　h为字体高度

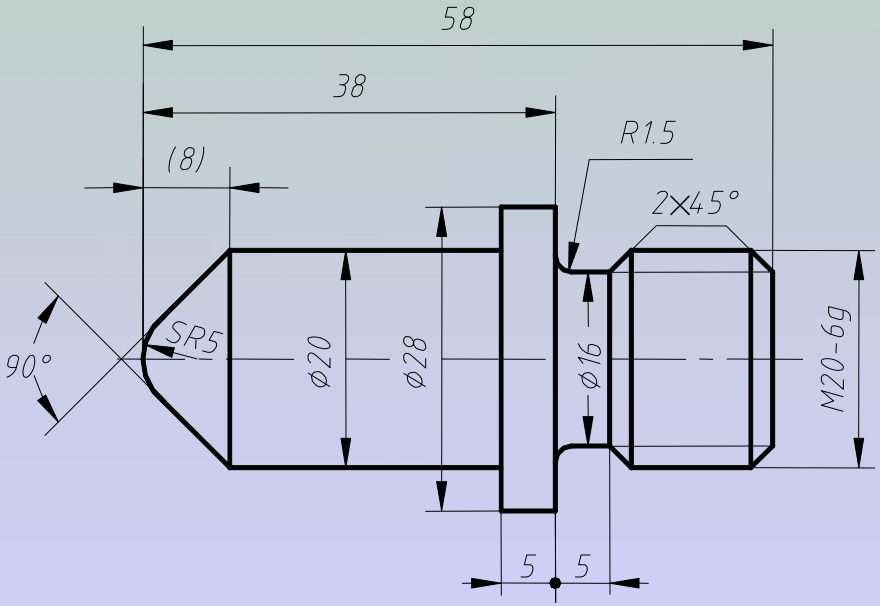
尺寸界线倾斜注法



线性尺寸数字方向

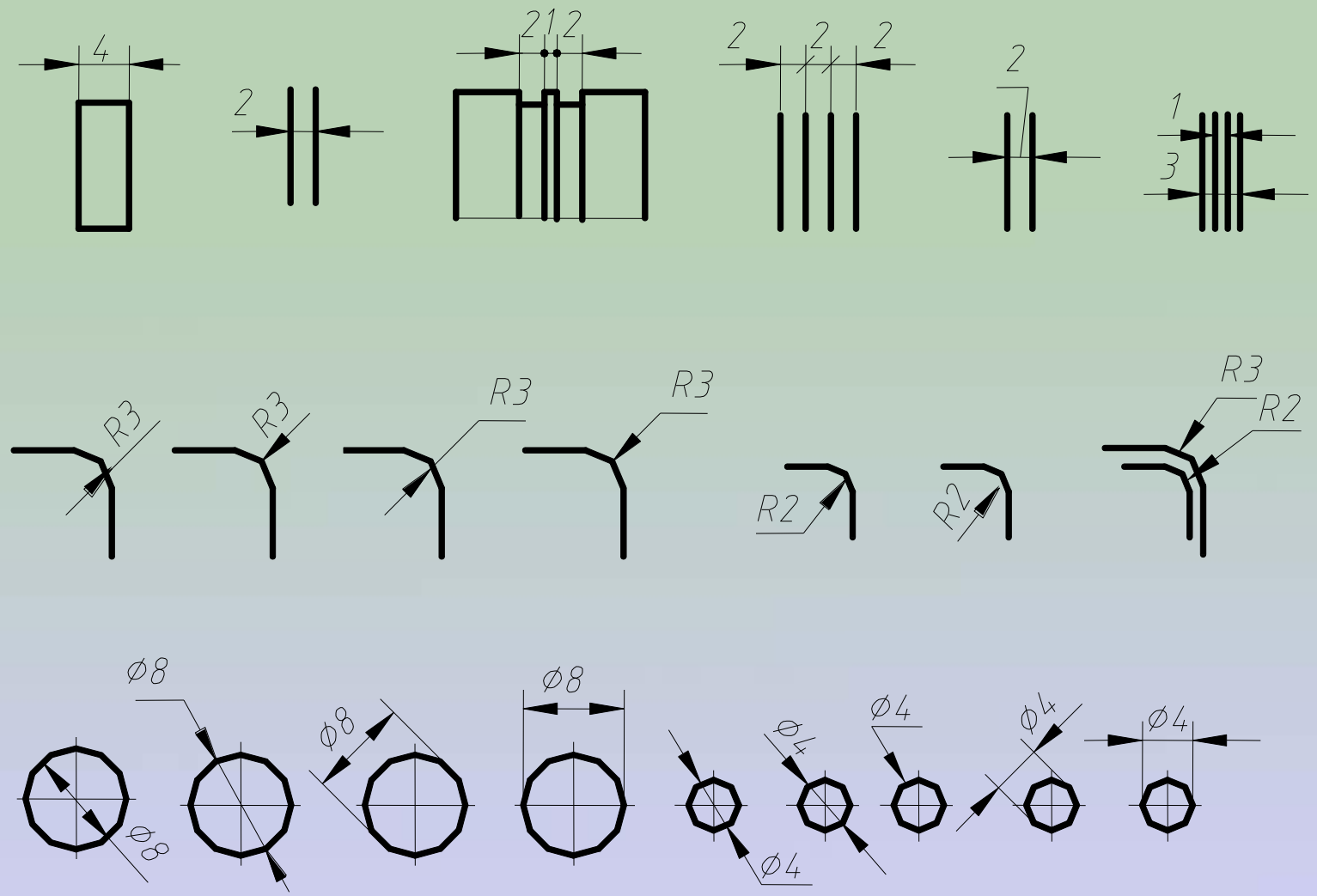


尺寸注法

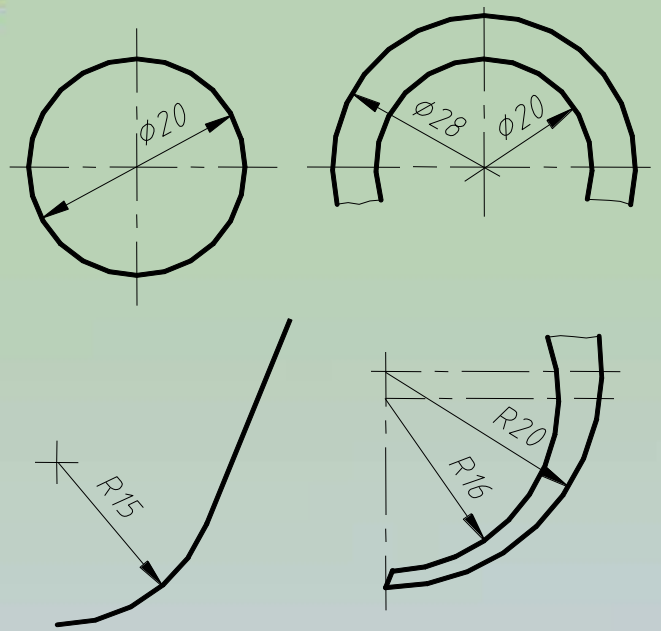


小尺寸注法

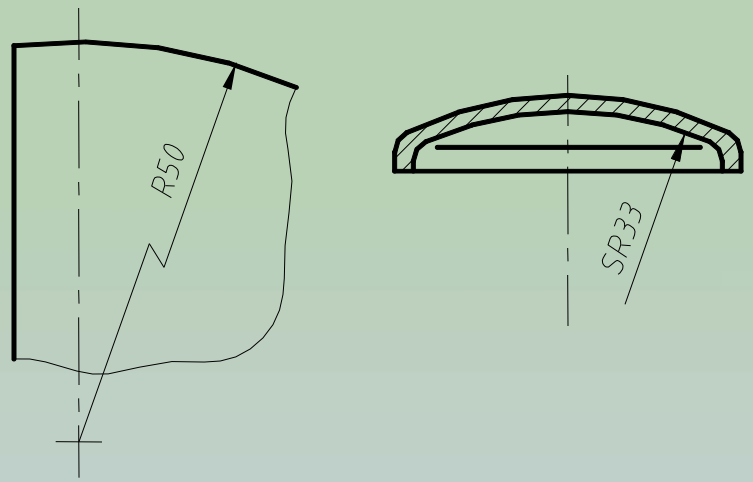
3、几类常见的尺寸标注形式



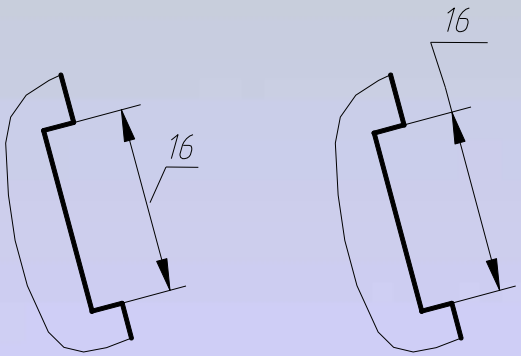
圆、圆弧尺寸注法



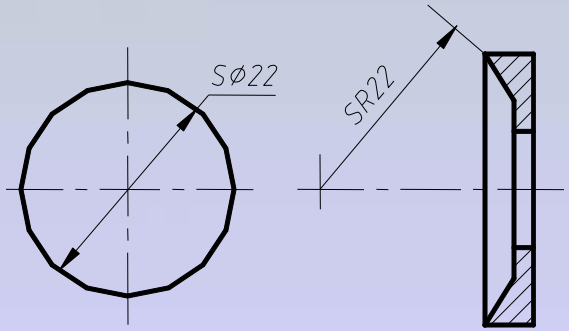
大圆弧尺寸注法



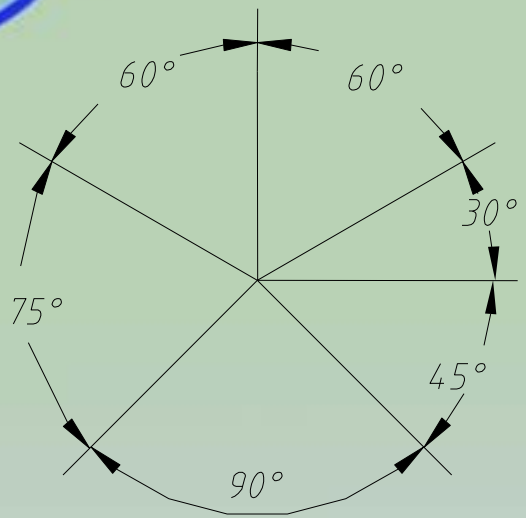
30度范围内尺寸注法

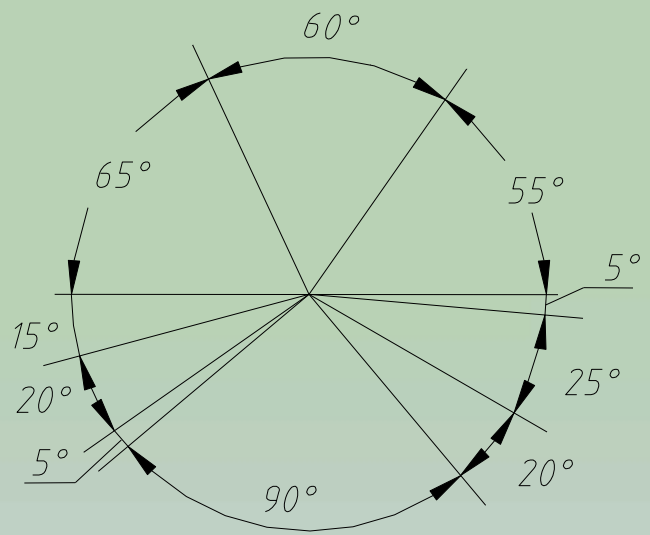


球面尺寸注法



角度的尺寸注法

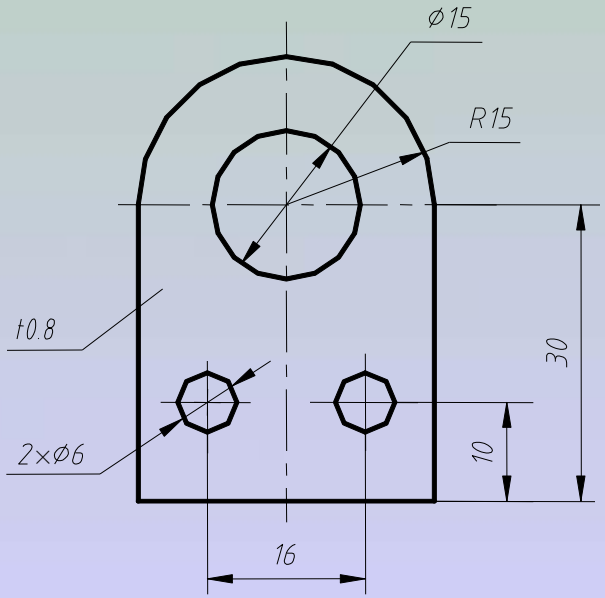




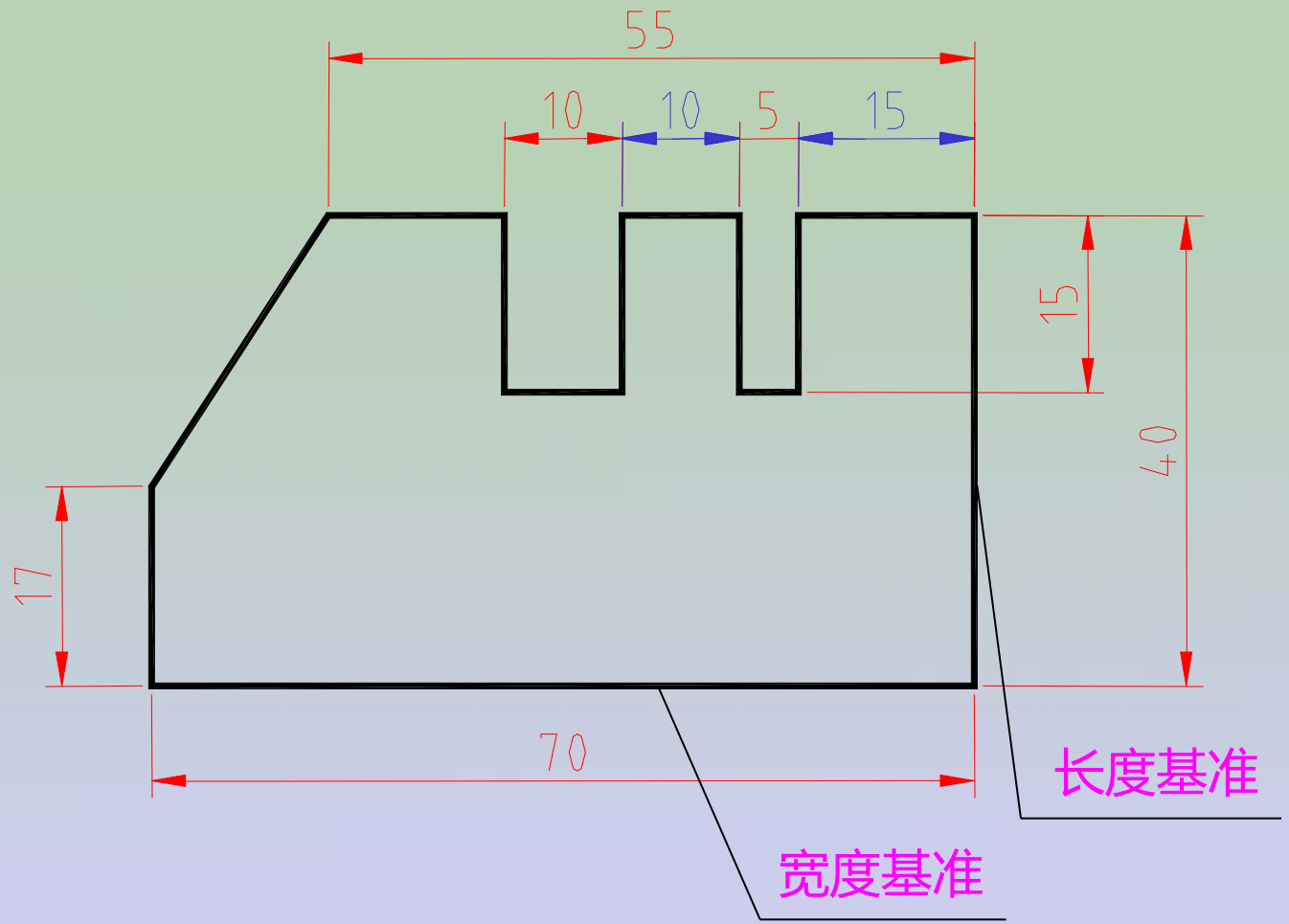
4、不需要标注的尺寸

（1）图示尺寸

（2）自明尺寸



三、平面图形的尺寸标注



1。标注定形尺寸

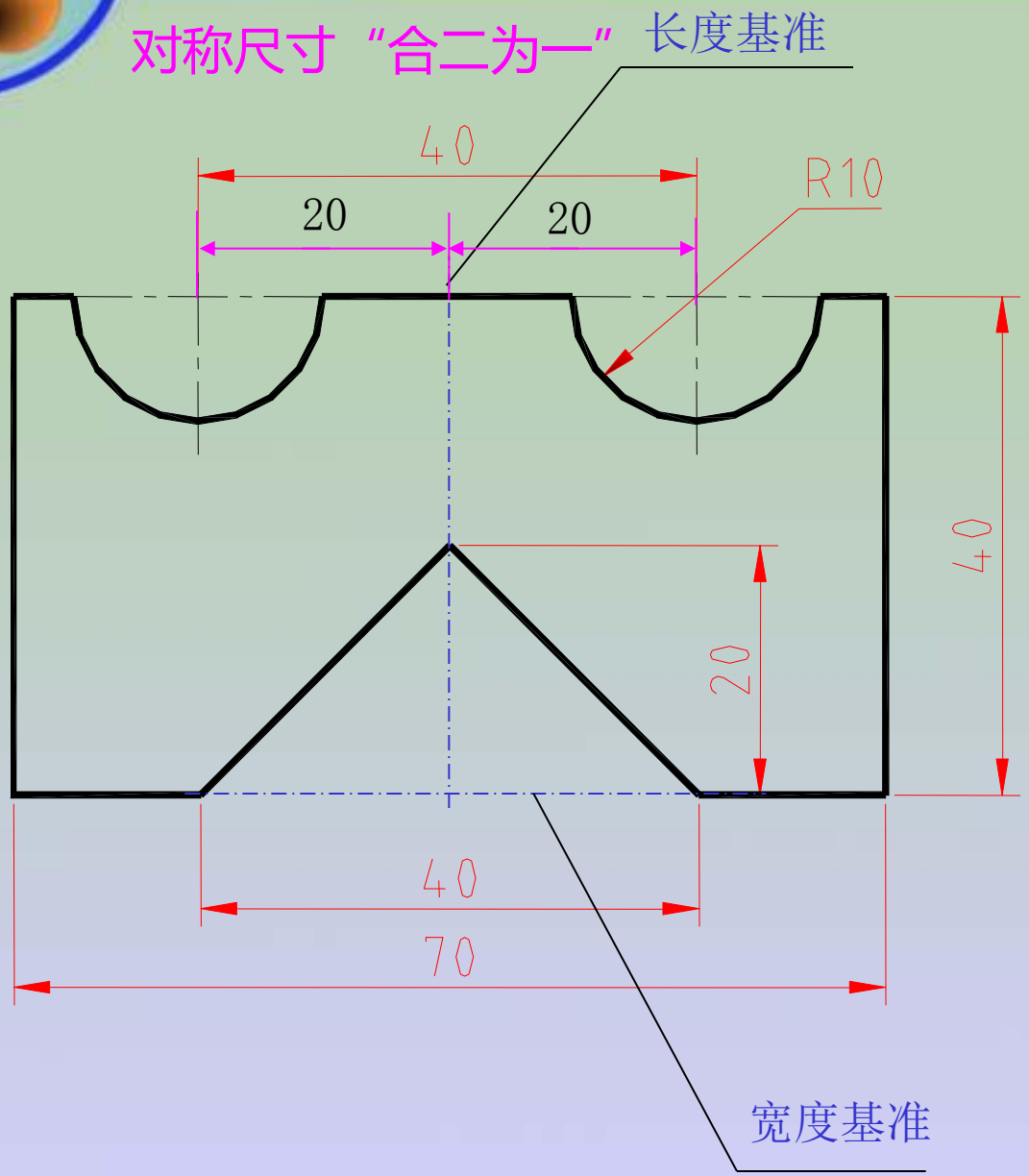
用以确定平面图形各组成部分的形状和大小的尺寸。如线段长、圆的直径、圆弧的半径等。

2。标注定位尺寸

用以确定平面图形中各组成部分之间相对位置的尺寸。应考虑长度方向定位、宽度方向定位。

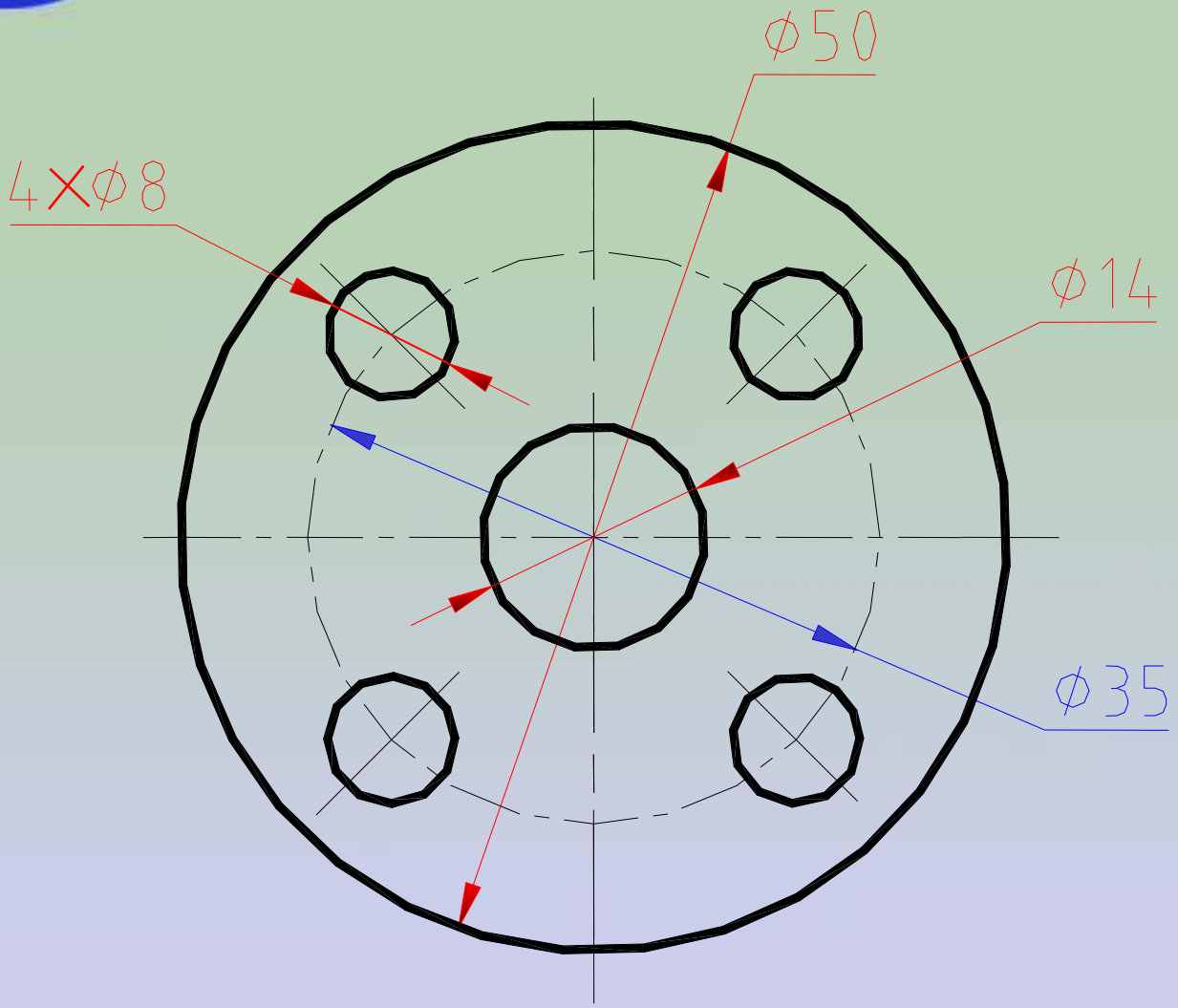
尺寸基准：标注定位尺寸起始位置的点或线。应有长度基准和宽度基准。

对称尺寸“合二为一”



1。标注定形尺寸

2。标注定位尺寸


Ø50
4XØ8
Ø14
Ø35

一、等分圆周及作圆内接正多边形

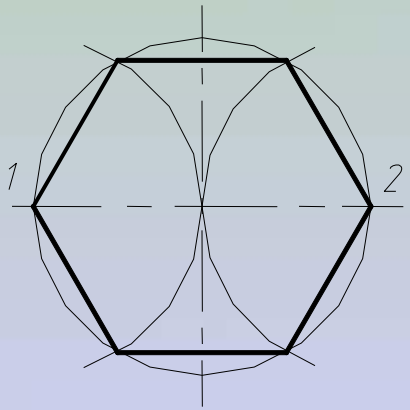
1、正六边形的画法：

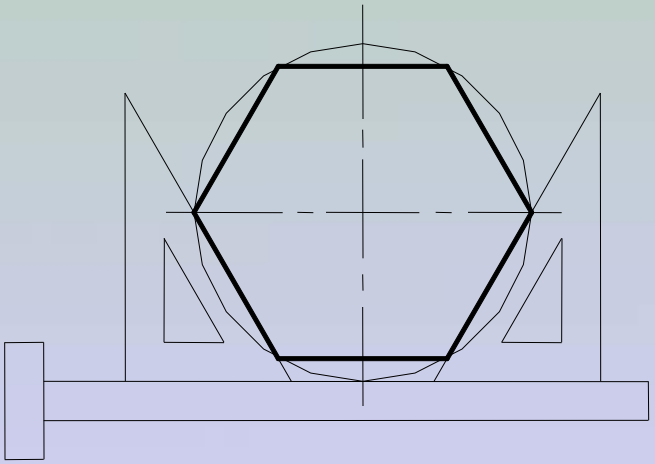
（1）画对称中心线

（2）画正六边形外接圆

（3）以外接圆半径为大小，1、2两点为圆心，画圆弧交圆周于四个点，。

（4）用直线连接六个顶点，即完成作图。





2、正五边形的画法：

（1）画中心线

（2）画正五边形外接圆

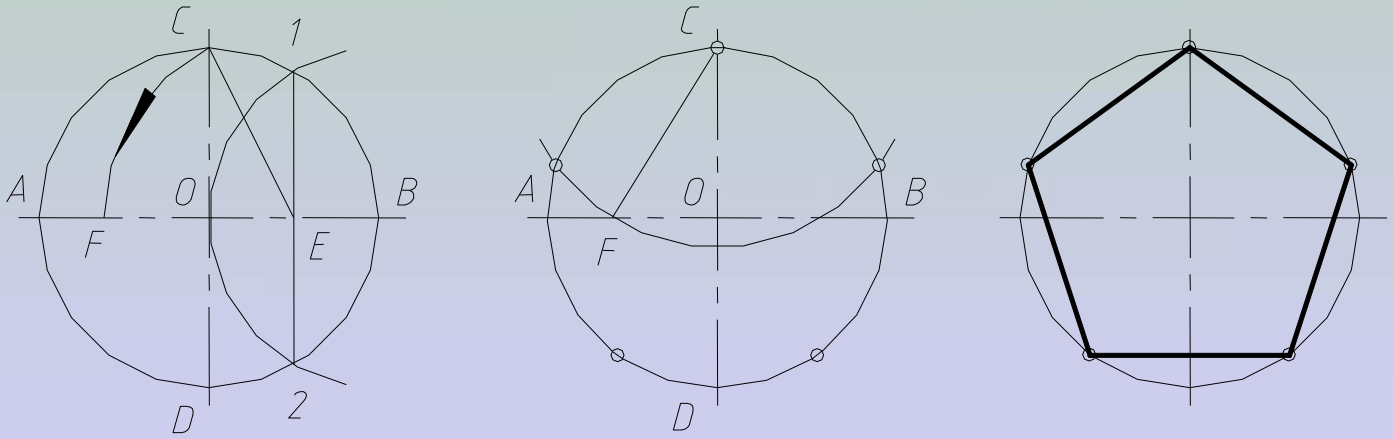
（3）以B为圆心，以外接圆半径为大小画图弧交于外接圆1、2两点。

（4）连接1、2交中心线于E点。

（5）以E为圆心，EC为半径画弧交OA于F点，

（6） CF为正五边形的边长，在外接圆上截取得到正五边形的五个顶点。

（7）连接各顶点，完成作图。



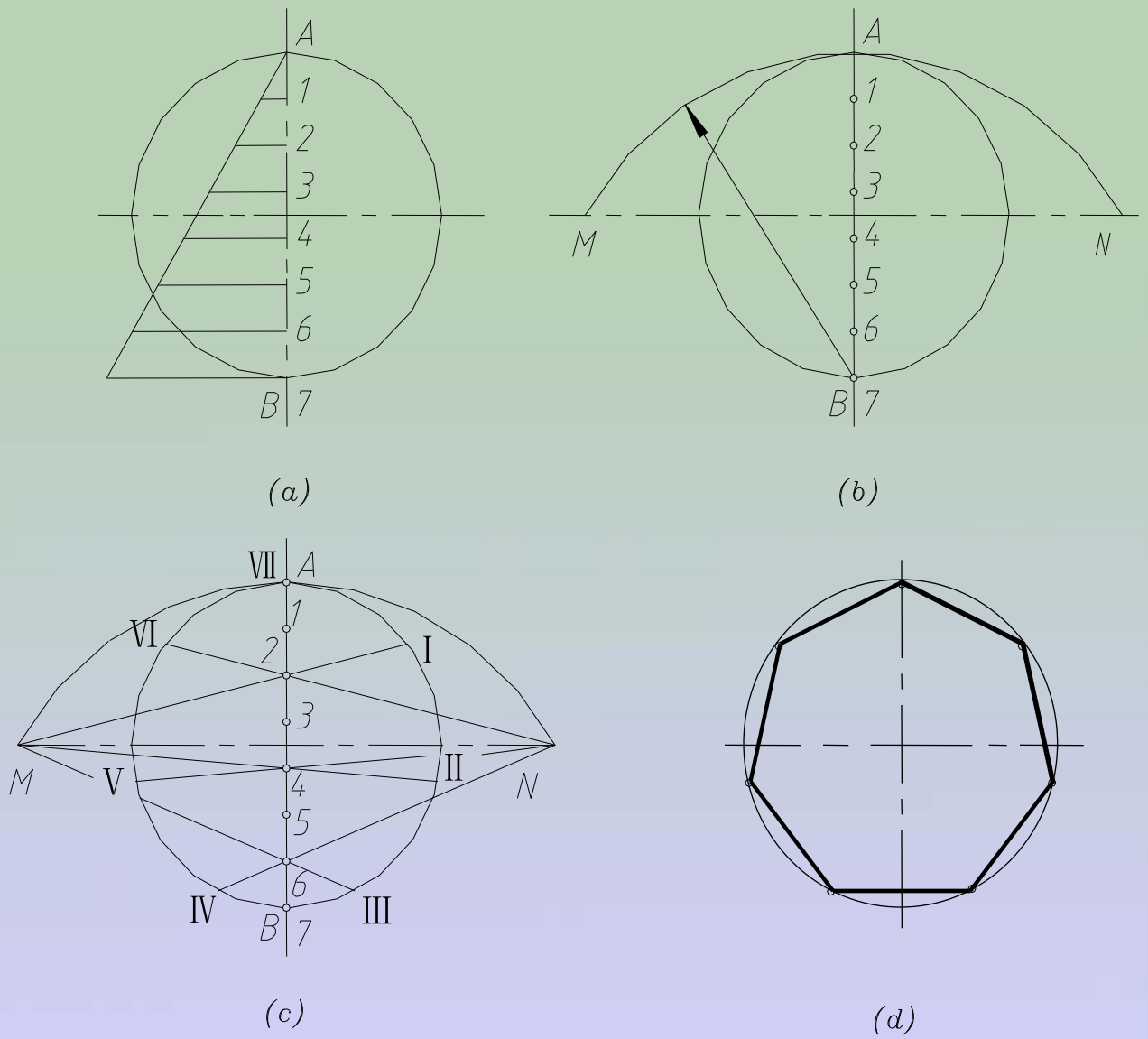
3．正七边形的画法

（1）将直径AB分为 7 等分。

（2）以B为圆心AB为半径画圆，交水平直径延长线于M、N点。

（3）连N2、N4、N6并延长，分别交圆周于VI、V和IV点，作出其对应点I、II、III。

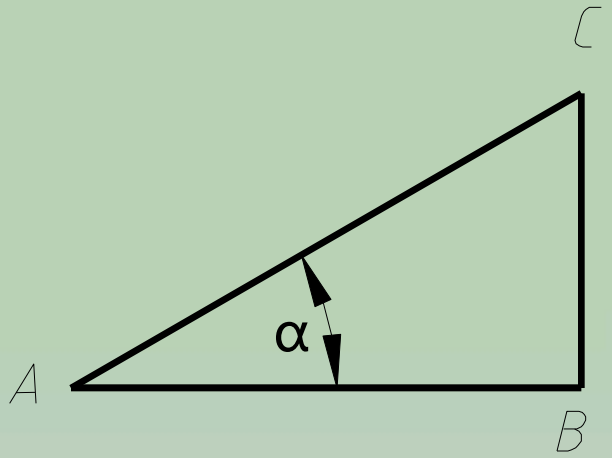
（4）顺次连接各点，即得圆内接正七边形。



二、斜度和锥度

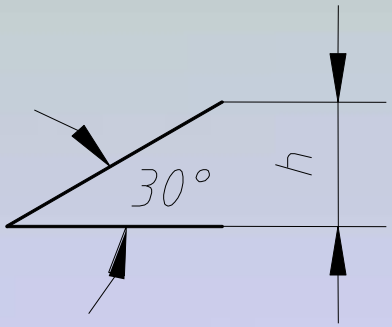
1、斜度:

一直线对另一直线或 一平面对另一平面的倾斜程度为斜度，斜度用两直线或两平面之间夹角的正切表示。



$$斜度 = \frac{BC}{AB} = tg\ \alpha$$

斜度符号的画法



h =字体高度

举例：

槽钢斜度为 1 ： 6 ，给出斜面上点 K 的位置，完成作图。

作图步骤：

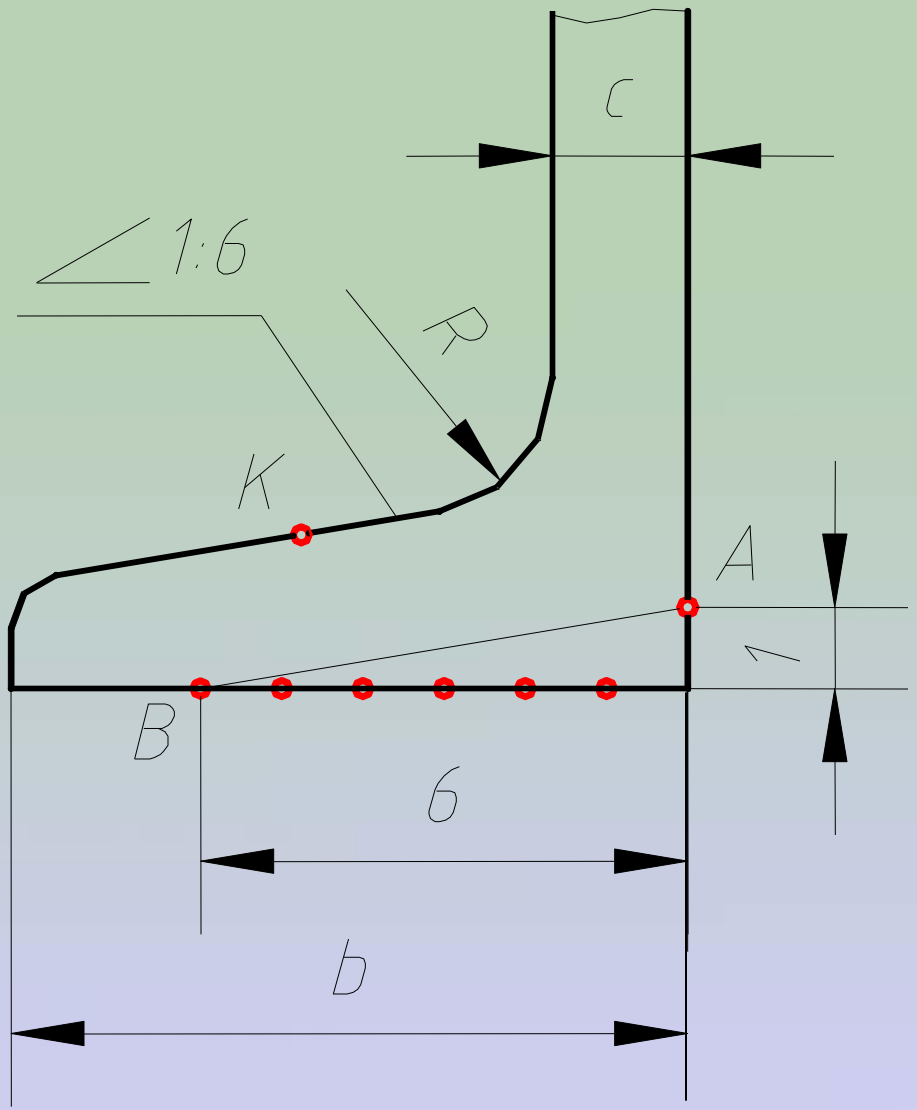
（1）在垂直线上取一个等分点于A。

（2）在水平线上取 6 个等分点于 B 。

（3）连接 A B 。

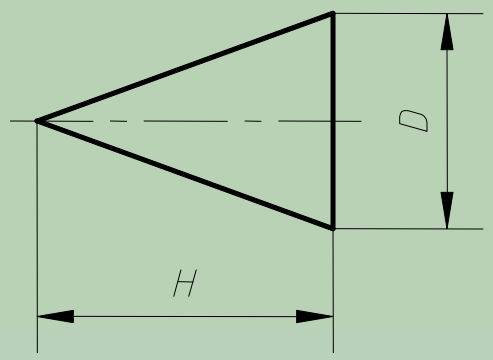
（4）过 K 点作 A B 的平行线，即为所求。

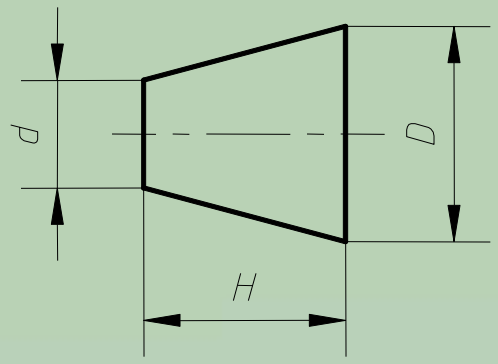
（5）标注



2、锥度：

正圆锥的底圆直径与其高度之比称为锥度。





锥度= $\frac{D}{H}$

锥度= $\frac{D-d}{H}$

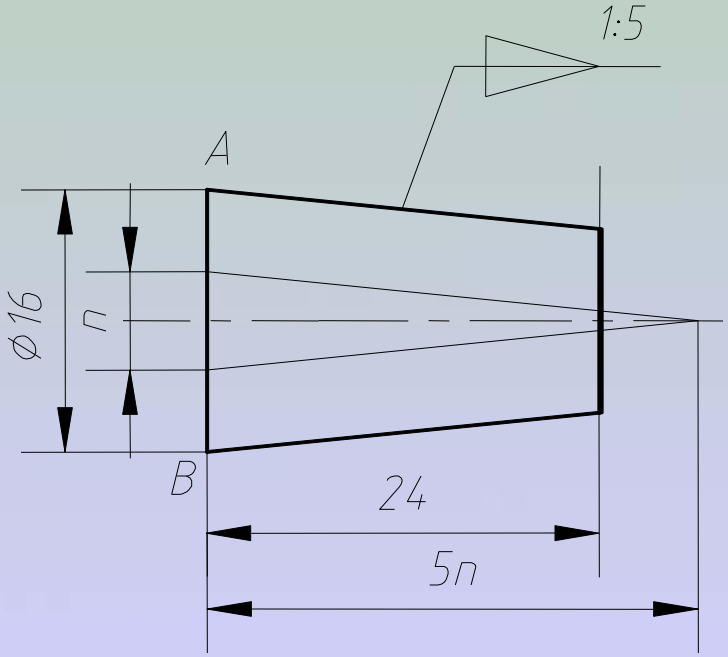
举例：

已知锥台锥度为1：5，大头直径已知，锥台长度已知，完成其投影图。

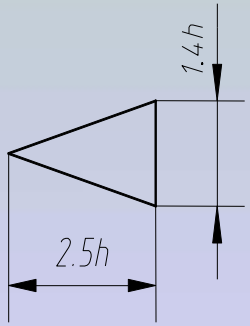
（1）在中心线处首先作一个1：5的圆锥。

（2）过A，B两点分别作1：5锥的平行线即完成作图。

（3）标注



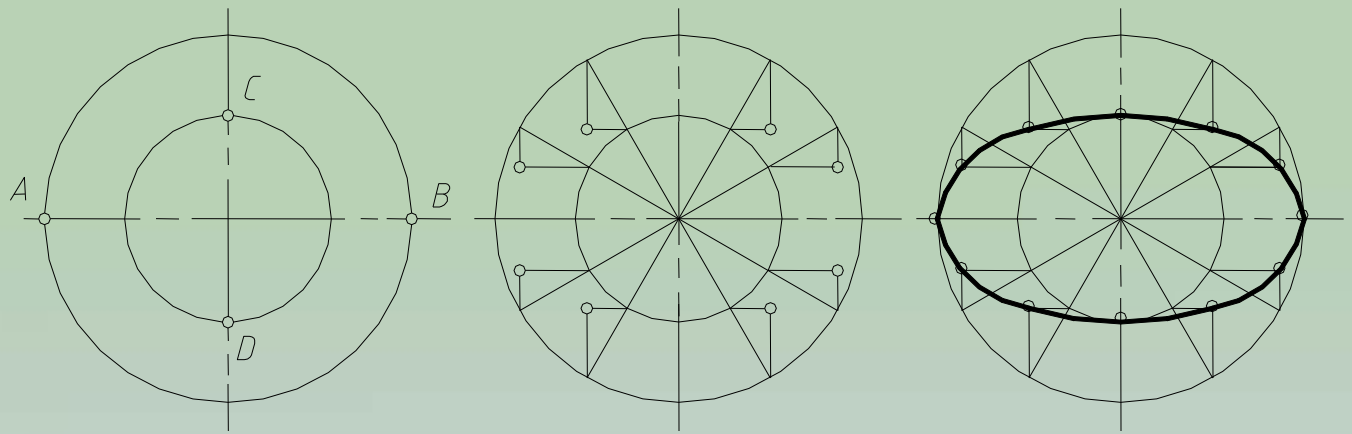
锥度符号的画法



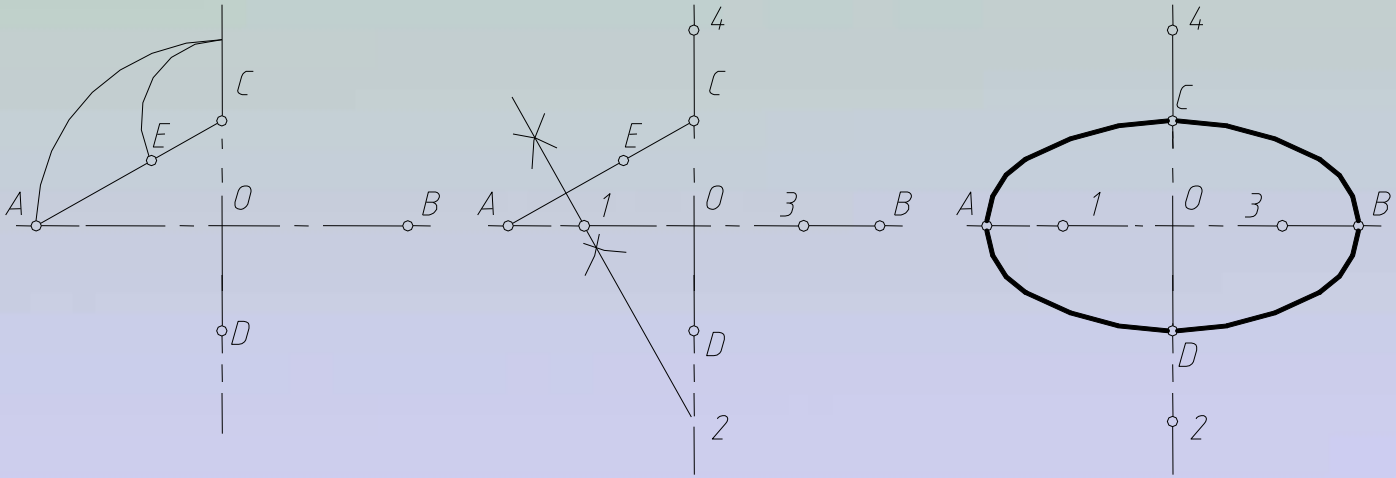
三、非圆曲线

1、椭圆

（1）同心圆法画椭圆



（2）四心圆法画椭圆

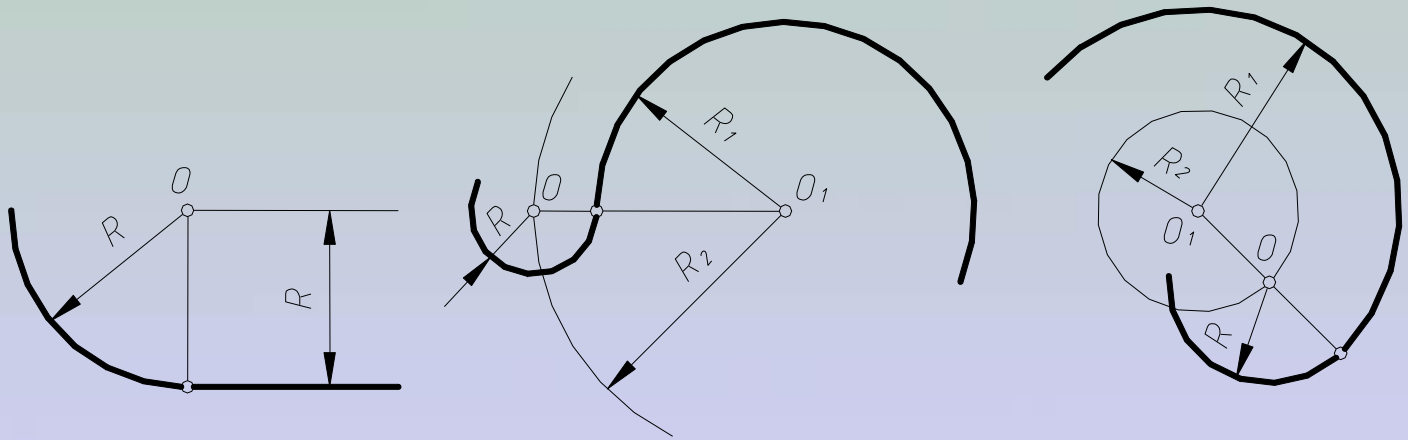


四、圆弧连接

1、圆弧连接的作图原理

（1）半径为R的圆弧若与已知直线相切，其圆心轨迹是距已知直线为R的平行线，由圆心向已知直线作垂线，垂足为切点，

（2）半径为R的圆弧若与已知圆弧(圆心为O半径为R_1)相切，其圆心轨迹是已知圆的同心圆。此同心圆的半径R_2根据相切情况而定：当圆弧外切时，$R_2=R_1+R$，当两圆弧内切时$R_2=R_1-R$。连心线OO与圆弧的交点即为切点。



本章结束